

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

---

Группа: Р3311

Студент: Горошников Т.И.

Преподаватель: Наумова Н.А.

### **Отчет по лабораторной работе №4**

## Задание

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

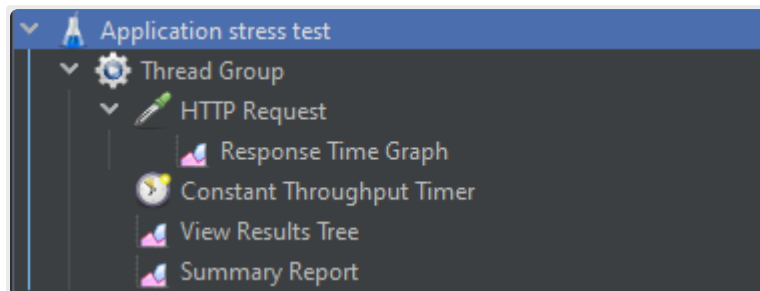
Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 2300) — <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518473098&user=-1355039501&config=1;>
- URL второй конфигурации (\$ 2900) — <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518473098&user=-1355039501&config=2;>
- URL третьей конфигурации (\$ 3200) — <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518473098&user=-1355039501&config=3;>
- Максимальное количество параллельных пользователей - 10;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 530 мс.

## Ход работы

### Нагрузочное тестирование

#### Конфигурация нагрузочного тестирования



Разработанный тестовый план для нагрузочного тестирования

Thread Group

Name:

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue ☐ Start Next Thread Loop ☐ Stop Thread ☐ Stop Test ☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users):

Ramp-up period (seconds):

Loop Count: ☐ Infinite

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

Конфигурация группы потоков для установки максимального числа одновременных пользователей

HTTP Request

Name:

Comments:

Basic Advanced

Web Server

Protocol [http]:  Server Name or IP:  Port Number:

HTTP Request

GET  Path:  Content encoding:

☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data ☐ Browser-compatible headers

Parameters Body Data Files Upload

Send Parameters With the Request:

| Name:  | Value       | URL Encode?              | Content-Type | Include Equals?                     |
|--------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|
| token  | 518473098   | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| user   | -1355039501 | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| config | 1           | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |

Конфигурация HTTP запросов к приложению

В качестве имени сервера указывается localhost, а в качестве порта 8081, поскольку для подключения к приложению используется проброс портов на кафедральную сеть:

```
ssh -p2222 -L 8081:stload.se.ifmo.ru:8080 s408476@helios.se.ifmo.ru
```

Constant Throughput Timer

Name:

Constant Throughput Timer

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

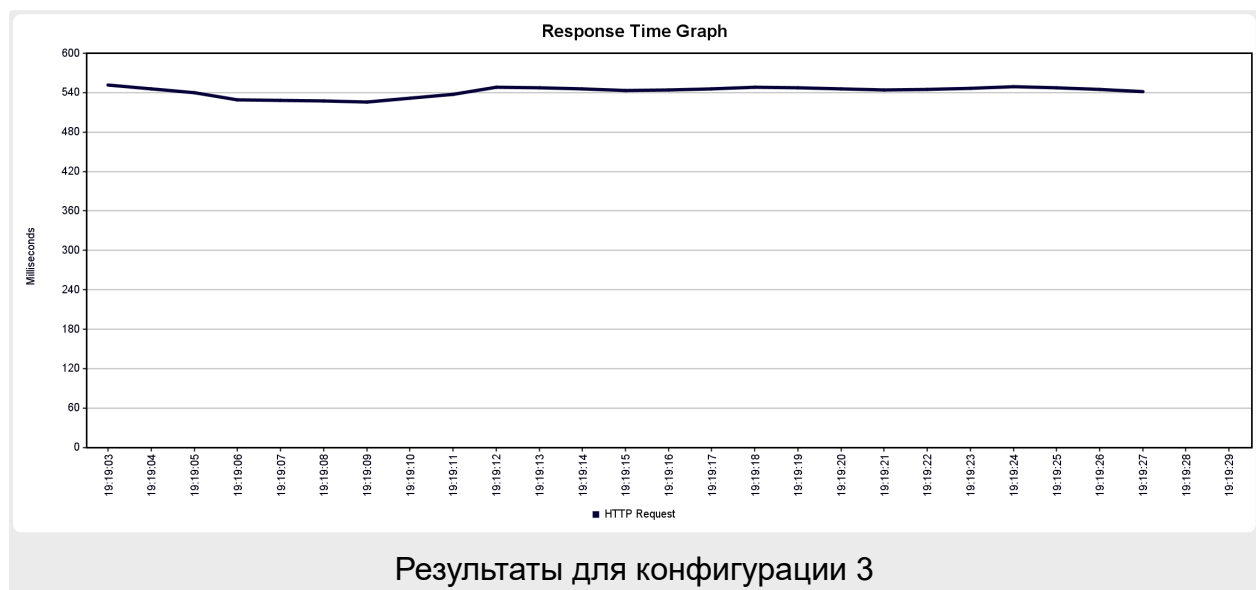
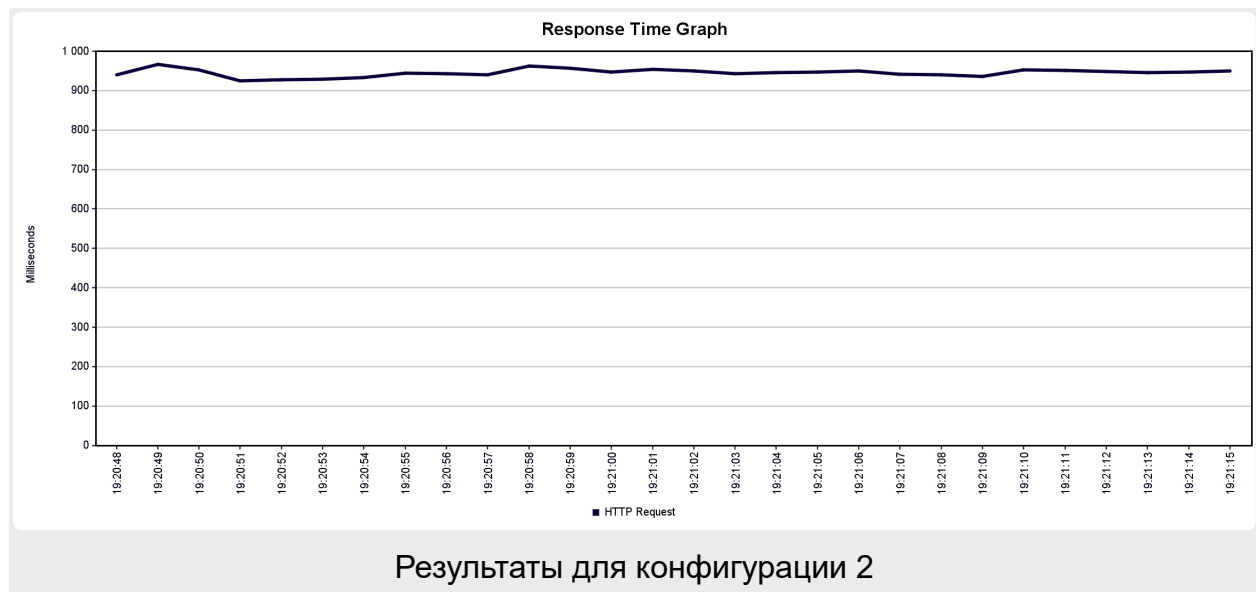
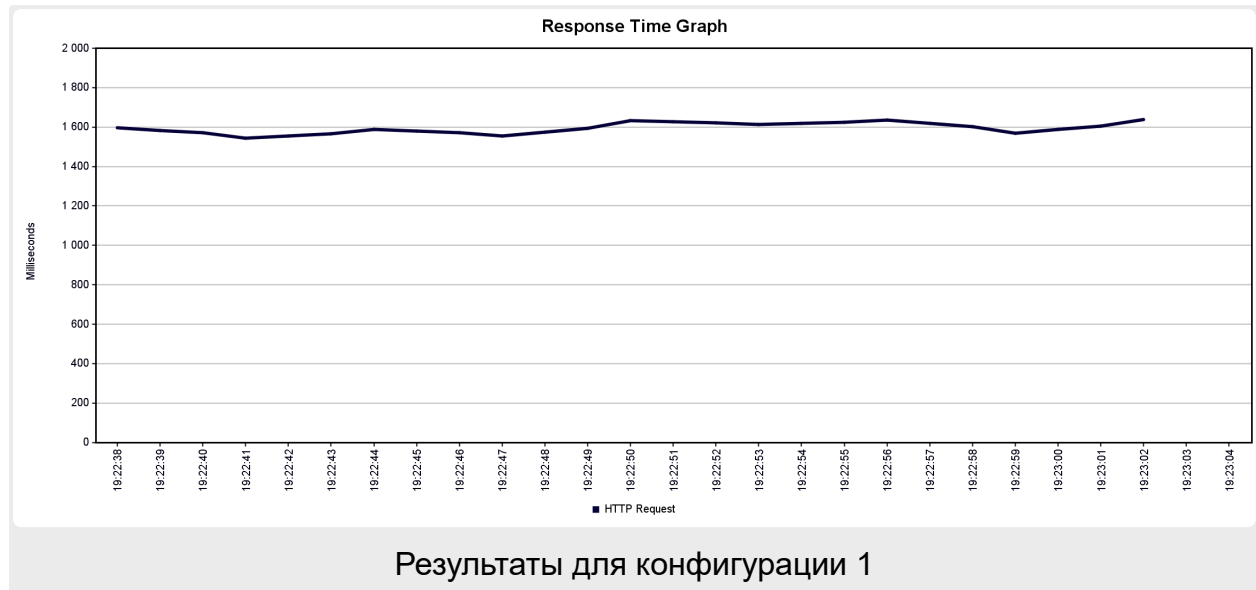
20.0

Calculate Throughput based on:

this thread only

Конфигурация таймера для установки среднего RpM

## Результаты нагрузочного тестирования



Результаты нагрузочного тестирования показывают, что приложение лучше всего справляется с нагрузкой в третьей аппаратной конфигурации.

Summary Report

Name:

Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

☐ Successes

Configure

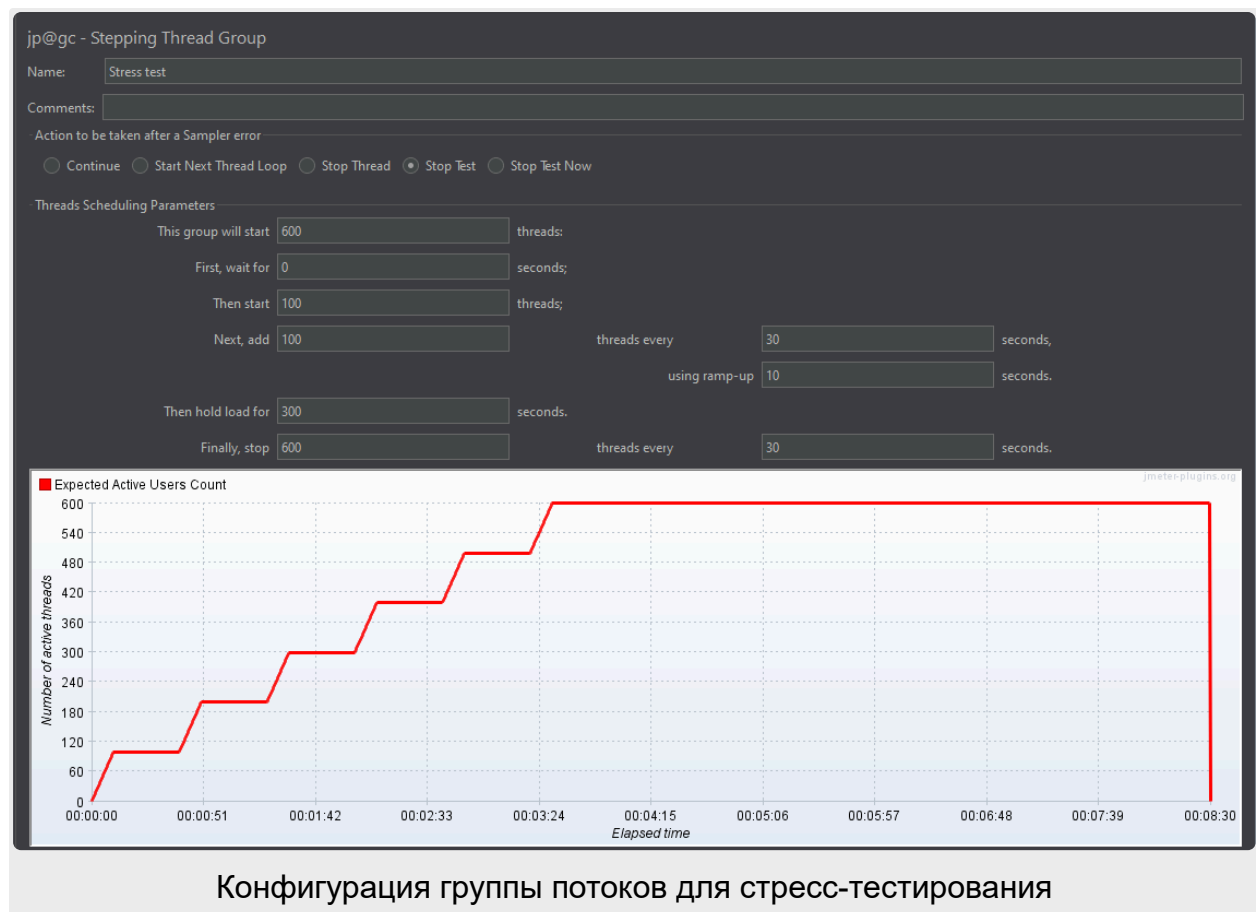
| Label        | # Samples | Average | Min | Max | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec | Avg. Bytes |
|--------------|-----------|---------|-----|-----|-----------|---------|------------|-----------------|-------------|------------|
| HTTP Request | 100       | 545     | 512 | 629 | 17,16     | 0,00%   | 3,5/sec    | 0,79            | 0,55        | 231,0      |
| TOTAL        | 100       | 545     | 512 | 629 | 17,16     | 0,00%   | 3,5/sec    | 0,79            | 0,55        | 231,0      |
|              |           |         |     |     |           |         |            |                 |             |            |

Сводка результатов нагрузочного тестирования приложения в третьей конфигурации

Время обработки запросов в данной конфигурации в среднем превышает заданное требованиями время на ~10-15мс, что незначительно (на мой взгляд).

## Стресс-тестирование

Для стресс-тестирования я установил плагин Custom Thread Groups и использовал группу потоков Stepping Thread Group из него:



```

1575 1778702862933,4075,HTTP Request,Non HTTP response code: org.apache.http.conn.HttpHostConnectException,Non HTTP response message: Connect to localhost:8081 [localhost/127.0.0.1, localhost/0
1576 1778702862937,4081,HTTP Request,Non HTTP response code: org.apache.http.conn.HttpHostConnectException,Non HTTP response message: Connect to localhost:8081 [localhost/127.0.0.1, localhost/0
1577 1778702862937,4080,HTTP Request,Non HTTP response code: org.apache.http.conn.HttpHostConnectException,Non HTTP response message: Connect to localhost:8081 [localhost/127.0.0.1, localhost/0
1578 1778702862971,4085,HTTP Request,Non HTTP response code: org.apache.http.conn.HttpHostConnectException,Non HTTP response message: Connect to localhost:8081 [localhost/127.0.0.1, localhost/0
1579 1778702858201,8867,HTTP Request,200,OK,Load test 1-377,text,true,226,156,390,390,http://localhost:8081/?token=518473098&user=1355039501&config=3,8867,0,2046
1580 1778702858204,8864,HTTP Request,200,OK,Load test 1-378,text,true,226,156,390,390,http://localhost:8081/?token=518473098&user=1355039501&config=3,8864,0,2043
1581 1778702858207,8861,HTTP Request,200,OK,Load test 1-379,text,true,226,156,390,390,http://localhost:8081/?token=518473098&user=1355039501&config=3,8861,0,2040
1582 1778702857874,9194,HTTP Request,200,OK,Load test 1-268,text,true,226,156,390,390,http://localhost:8081/?token=518473098&user=1355039501&config=3,9194,0,0
1583 1778702858210,8858,HTTP Request,200,OK,Load test 1-380,text,true,226,156,390,390,http://localhost:8081/?token=518473098&user=1355039501&config=3,8858,0,2037
1584 1778702858543,9705,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-491,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,385,385,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1585 1778702858540,9708,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-490,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,385,385,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1586 1778702858564,9685,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-498,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,385,385,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1587 1778702858585,9666,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-505,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,382,382,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1588 1778702858558,9693,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-496,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,382,382,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1589 1778702858573,9678,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-501,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,380,380,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1590 1778702858555,9696,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-495,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,380,380,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1591 1778702858576,9675,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-502,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,378,378,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1592 1778702858561,9692,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-497,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,377,377,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1593 1778702862484,5769,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-1805,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,376,376,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1594 1778702860952,7301,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-1294,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,376,376,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1595 1778702862478,5778,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-1803,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,374,374,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1596 1778702861456,6800,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-1462,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,373,373,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1597 1778702862984,5273,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-1971,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,372,372,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1598 1778702858567,9690,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-499,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,371,371,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1599 1778702860950,7307,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-1293,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,371,371,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1600 1778702861906,6291,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-1632,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,371,371,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1601 1778702858553,9704,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-494,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,368,368,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1602 1778702858550,9707,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-493,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,368,368,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1603 1778702858582,9675,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-504,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,368,368,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1604 1778702858570,9687,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-500,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,368,368,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1605 1778702858579,9678,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-503,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,368,368,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1606 1778702861963,6294,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-1631,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,367,367,http://localhost:8081/?token=518473098&user
1607 1778702860944,7313,HTTP Request,503,Service Unavailable,Load test 1-1291,text,false,Test failed: code expected not to contain /503/,232,156,367,367,http://localhost:8081/?token=518473098&user

```

Скриншот логов стресс-тестирования

По логам видно, что ошибка 503 выбрасывается в районе 360-380 одновременных пользователей.

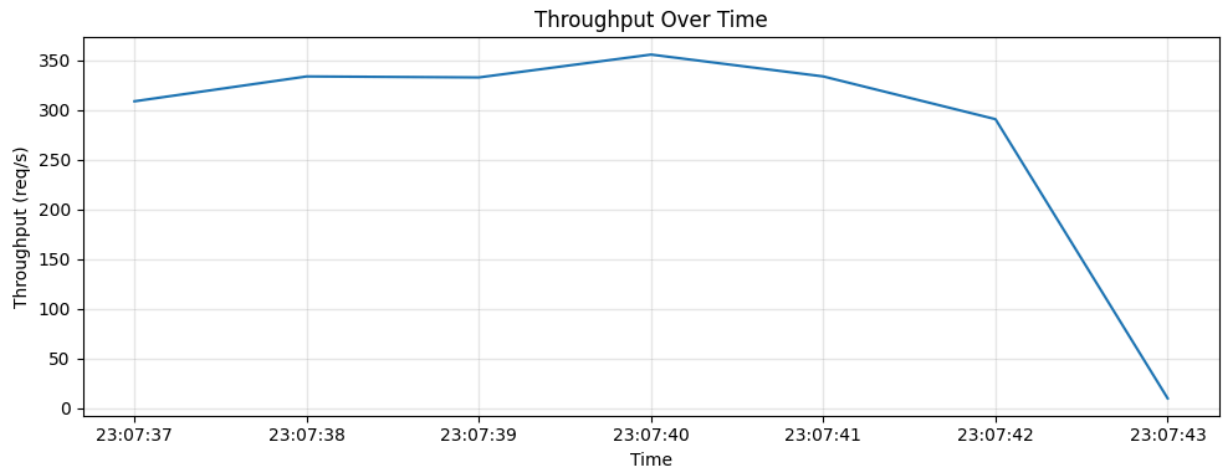


График зависимости нагрузки (пропускной способности) от времени

По графику можно заметить, что нагрузка на приложение достигает отметки в ~325 запросов в секунду, держится около этой отметки некоторое время, после чего приложение выбрасывает 503.



## Вывод

В ходе данной лабораторной работы я научился использовать Apache JMeter для проведения нагрузочного и стресс-тестирования приложений. Я познакомился с различными инструментами для задания и мониторинга нагрузки, а также для визуализации результатов тестирования.